

МОЙ ПУТЬ В DATA SCIENCE

Python база → Python углубление → SQL → Python NumPy → GitHub → Python Pandas → отдых → визуализация → очистка → EDA → ML.
Путь обновлён после перерыва (командировка) — порядок блоков изменился.

СТАРТ

Моя цель: уверенно работать с данными и построить портфолио
Сейчас я на этапе: _____

ЛЕГЕНДА: ○ Не начинал ● Изучаю сейчас ✓ Освоил / повторил ★ Сделал проект ↻ Нужно повторить

1

PYTHON ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
PYTHON — БАЗА

- Переменные, типы данных
- Условия и циклы
- Функции
- Строки, списки
- Базовые задачи и алгоритмы

Мини-проекты:

- ★ Калькулятор, угадай число, текстовая игра
- ★ Простые задачи с Stepik
- Git: первое знакомство, коммиты

2

PYTHON ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ
PYTHON — УГЛУБЛЕНИЕ

- Словари, кортежи, множества
- Файлы: txt, csv, json
- Обработка ошибок (try/except)
- List/dict comprehensions
- Функции высшего порядка, lambda

Мини-проект:

- ★ Парсер, утилита, анализ текстов
- Git: ветки, pull request, структура проекта

3

SQL (STEPIK)
SQL — РАБОТА С ДАННЫМИ

- SELECT, WHERE, ORDER BY
- GROUP BY, агрегаты
- JOIN
- Подзапросы, CTE
- Оконные функции

Мини-проект:

- ★ Анализ заказов / оценок / вакансий
- Git: регулярные коммиты, понятные README

4

PYTHON: NUMPY

- Массивы: создание, shape, dtype
- Индексация и срезы
- Векторизованные операции
- Broadcasting
- Агрегации: sum, mean, std

Результат:

- ★ Уверенно работаю с массивами вместо циклов

5

GITHUB
GIT И GITHUB

- Установка Git, настройка
- clone, add, commit, push, pull
- Ветки, merge, pull request
- README, структура репозитория
- Оформление портфолио на GitHub

Мини-проект:

- ★ Аккуратный репозиторий с 2-3 проектами

6

PYTHON: PANDAS

- DataFrame и Series
- Чтение CSV / Excel / JSON
- Фильтрация, группировка, merge
- Пропуски, дубликаты
- Агрегации и сводные таблицы

Мини-проект:

- ★ Анализ личных расходов или открытого датасета

★

ФИНИШ

Первая работа или стажировка в Data Science

11

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ (БАЗА)
CLASSIC MACHINE LEARNING

- train / validation / test
- Метрики качества
- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия
- Деревья и случайный лес
- Подбор признаков, переобучение

Мини-проект:

- ★ Модель с понятными метриками и выводами

10

EDA
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

- Постановка вопросов к данным
- Поиск закономерностей
- Сводные таблицы, группировки
- Формулировка выводов

Мини-проект:

- ★ EDA открытого датасета с выводами

9

ОЧИСТКА ДАННЫХ
DATA CLEANING

- Пропуски, дубликаты, выбросы
- Нормализация, кодирование
- Преобразование типов
- Подготовка данных к анализу

Мини-проект:

- ★ Полный пайплайн: загрузка → очистка → анализ

8

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
ГРАФИКИ И DATA STORYTELLING

- matplotlib
- seaborn
- Линейные графики, bar chart
- Histogram, boxplot, scatterplot
- Подписи, легенда, понятные выводы

Мини-проект:

- ★ Отчёт с 5-7 графиками и инсайтами

7

ОТДЫХ ОТ PYTHON
ДРУГИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Математика: алгебра, функции, статистика
- Английский для IT
- Алгоритмы и структуры данных (базово)
- Теория вероятностей, комбинаторика

Результат:

- ★ Свежая голова и лучшая база для EDA и ML

ТЕКУЩАЯ НЕДЕЛЯ

Моя главная тема: _____

Один практический результат: _____

Следующий шаг: _____

Моя цель:
уверенно работать с данными и построить портфолио

МОИ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СЕБЯ И ПОРТФОЛИО

- ★ Анализ личного бюджета (pandas + визуализация)
- ★ Анализ трат по категориям и месяцам
- ★ Прогноз расходов на следующий месяц
- ★ Анализ привычек, сна, тренировок

→ Всё это можно оформить как полноценные проекты на GitHub.

МОИ ПРАВИЛА ПУТИ

- Маленький шаг каждый день.
- Практика важнее бесконечного просмотра уроков.
- Каждый изученный блок закрепляю мини-проектом.
- Ошибки — часть обучения.
- GitHub показывает мой путь, а не только идеальный результат.